

Corrigé — Niveau Facile

Taux d'accroissement : variation moyenne & pente de la sécante

Corrigé 1 — $f(x) = x^2$ entre $x_0 = 2$ et $2 + h$

On applique la définition avec $x_0 = 2$:

$$\tau(h) = \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \frac{(2+h)^2 - 2^2}{h}.$$

On développe le numérateur : $(2+h)^2 - 4 = 4 + 4h + h^2 - 4 = 4h + h^2 = h(4+h)$. D'où

$$\tau(h) = \frac{h(4+h)}{h} = \boxed{4+h} \quad (h \neq 0).$$

Corrigé 2 — $f(x) = 3x + 1$ en x_0 quelconque

$$\tau(h) = \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = \frac{(3(x_0+h) + 1) - (3x_0 + 1)}{h}.$$

Le numérateur vaut $3x_0 + 3h + 1 - 3x_0 - 1 = 3h$, donc

$$\tau(h) = \frac{3h}{h} = \boxed{3}.$$

Le taux est **constant**, égal à 3 : c'est normal, la courbe est une droite de pente 3, toutes ses sécantes ont la même pente.

Corrigé 3 — $f(x) = x^2 - x$ entre $x_0 = 1$ et $1 + h$

$$\tau(h) = \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \frac{[(1+h)^2 - (1+h)] - [1^2 - 1]}{h}.$$

Or $f(1) = 1 - 1 = 0$ et $(1+h)^2 - (1+h) = 1 + 2h + h^2 - 1 - h = h + h^2 = h(1+h)$. Donc

$$\tau(h) = \frac{h(1+h)}{h} = \boxed{1+h} \quad (h \neq 0).$$

Corrigé 4 — vitesse moyenne, $y = f(x) = x^2$

La vitesse moyenne entre $t = 2$ s et $t = 5$ s est le taux d'accroissement entre ces deux instants :

$$v_{\text{moy}} = \frac{f(5) - f(2)}{5 - 2} = \frac{5^2 - 2^2}{3} = \frac{25 - 4}{3} = \frac{21}{3} = \boxed{7 \text{ m/s}}.$$

Corrigé 5 — pente de la sécante (AB)

La pente de la droite passant par $A(1; 2)$ et $B(4; 8)$ est le rapport de la variation des ordonnées sur celle des abscisses :

$$\text{pente} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{8 - 2}{4 - 1} = \frac{6}{3} = \boxed{2}.$$